

rocket_firmware

Основные сведения

- Основным микроконтроллером проекта является stm32f405RGT6
- Все прошивки написаны с использованием библиотеки HAL

Команды посылаемые по UART для общения с ракетой

Установка поля

поля стартовые

- **TRANSMIT_IS_OK:1;** – разрешить присылать телеметрию bool
- **POINTS_IS_OK:1;** – отправлять в телеметрии все **..._POINTS** bool
- **CONTROL_IS_OK:1;** – активировать систему управления bool
- **ALTITUDE_IS_OK:1;** – отправлять в телеметрии высоту полета полета (0 - не отправлять) bool
- **PITCH_IS_OK:1;** – отправлять в телеметрии PITCH полета (0 - не отправлять) bool
- **ROLL_IS_OK:1;** – отправлять в телеметрии ROLL полета (0 - не отправлять) bool
- **YAW_IS_OK:1;** – отправлять в телеметрии YAW полета (0 - не отправлять) bool
- **D_PITCH_IS_OK:1;** – отправлять в телеметрии D_PITCH полета (0 - не отправлять) bool
- **D_ROLL_IS_OK:1;** – отправлять в телеметрии D_ROLL полета (0 - не отправлять) bool
- **D_YAW_IS_OK:1;** – отправлять в телеметрии D_YAW полета (0 - не отправлять) bool
- **TEMPERATURE_IS_OK:1;** – отправлять в телеметрии температуру контроллера (0 - не отправлять) bool
- **BATTERY_VOLTAGE_IS_OK:1;** – отправлять в телеметрии напряжение контроллера (0 - не отправлять) bool
- **frequency_data_transmission:1;** – установить частоту посылки данных равную 1 Гц uint32_t
- **TEST_RESCUE_IS_OK:1;** -
 - 1 – протестировать систему спасения bool
 - 0 – отсутствует

поля установки полетного задания сохраняются во flash память stm

- **delta_apogee:1;** – установить delta_apogee == 1 uint32_t
- **delta_activate:1;** – установить delta_activate == 1 uint32_t
- **starting_height:2;** – установить starting_height == 2 uint32_t
- **Kp:0.125;** – установить Kp == 0.125 float
- **Ki:0.125;** – установить Ki == 0.125 float

- **Kd:0.125;** – установить Kd == 0.125 float
- **zero_outi:2;** – установить нулевое отклонение i-го руля == 2 градуса degree
- **pwm_mode:data;** – установить режим работы системы управления:
 - data = 1 - с компенсацией вращения
 - data = 0 - без компенсацией вращения

Запрос поля

- **get_delta_apogee;** – получить текущее значение delta_apogee
- **get_delta_activate;** – получить текущее значение delta_activate
- **get_starting_height;** – получить текущее значение starting_height
- **get_pid_K;** – получить текущее значение коэффициентов ПИД регулятора
- **get_pwm_zeros;** – получить текущее значение нулевого отклонения рулей
- **get_pwm_mode;** – получить режим работы системы управления:
 - 1 - с компенсацией вращения
 - 0 - без компенсацией вращения

Команда

- **reset_points;;** – сбросить в 0 значение всех **..._POINTS** (нет входных аргументов)